

Exercise 1. Exr

Sử dụng đa thức Taylor tại $\frac{\pi}{4}$ để xấp xỉ $\cos(42^\circ)$ đến độ chính xác 10^{-6} .

Solution.

- Xét hàm số $f(x) = \cos(x)$. Ta cần xấp xỉ giá trị của hàm tại điểm $x = 42^\circ$.

Chuyển sang radian:

+ Điểm cần xấp xỉ: $x = 42^\circ = \frac{7\pi}{30}$.

+ Điểm khai triển: $a = \frac{\pi}{4}$.

+ Bước nhảy: $h = x - a = -\frac{\pi}{60}$.

- Ta có phần dư lagrange:

$$R_n(x) = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

, với c nằm giữa $\frac{\pi}{4}$ và $\frac{7\pi}{30}$.

- Ta có $|f^{n+1}(c)| \leq 1$, nên để đạt độ chính xác 10^{-6} , ta cần giải bất phương trình:

$$|R_n(x)| \leq \frac{1}{(n+1)!} \left| -\frac{\pi}{60} \right|^{n+1} \leq 10^{-6}$$

,

ta thấy $n = 3$ có $|R_3| \leq \frac{1}{4!} \left(\frac{\pi}{60} \right)^4 \approx 3.13 \times 10^{-7} \leq 10^{-6}$ (Thỏa mãn)

- Đa thức Taylor bậc 3 theo biến h tại $a = \frac{\pi}{4}$:

$$P_3(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + \frac{f'''(a)}{6}h^3$$

Tính các đạo hàm tại $a = \frac{\pi}{4}$ ta được $f(a) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ và

$f'(a) = f''(a) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. Rút gọn biểu thức:

$$\begin{aligned} P_3(x) &= \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}h - \frac{\sqrt{2}}{4}h^2 + \frac{\sqrt{2}}{12}h^3 \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - h - \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{6} \right) \end{aligned}$$

Thay $h = -\frac{\pi}{60}$ và các giá trị đạo hàm, ta có $P_3(x)$, kết quả:

$$\cos(42^\circ) \approx 0.743145$$

Exercise 2. Exr

Xét $f(x) = \cos(x)$, $\cos(0.01) \approx P_2(0.01)$, $\cos(0.01) \approx P_3(0.01)$ lấy 8 chữ số thập phân trong phần tính toán.

Tính sai số tuyệt đối, sai số tương đối, chặn trên nhỏ nhất của sai số chặt cụt, tìm n sao cho $< 10^{-10}$.

Vẽ hình $P_n(x)$ và $f(x)$ với n tìm được, so sánh $f(x)$ bằng *Matlab*.

Solution.

- Đa thức Taylor bậc 2 theo biến x :

$$P_2(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2$$

Tính các đạo hàm tại $x = 0$, ta được:

$$P_2(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$$

Tương tự:

$$P_3(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$$

Thay $x = 0.01$, lấy 8 chữ số thập phân trong tính toán:

$$P_2(0.01) = P_3(0.01) = 1 - \frac{0.0001}{2} = 1 - 0.00005000 = 0.99995000$$

- Sai số tuyệt đối:

$$\Delta p = |0.999950000416665 - 0.99995000| \approx 4.16665 \times 10^{-10}$$

- Sai số tương đối:

$$\delta p = \frac{4.16665 \times 10^{-10}}{0.999950000416665} \approx 4.16686 \times 10^{-10}$$

- Tìm chặn trên nhỏ nhất của sai số chặt cụt:

+ Đối với $P_2(0.01)$:

$$R_2(0.01) = \frac{f'''(c)}{3!}(0.01)^3 = \frac{\sin(c)}{6} \times 10^{-6}$$

, với $c \in (0, 0.01)$.

Trên đoạn $[0, 0.01]$, hàm $\sin(x)$ đồng biến, ta có giá trị lớn nhất đạt

được tại $c = 0.01$:

$$|R_2| \leq \frac{\sin(0.01)}{6} \times 10^{-6} \approx \frac{0.00999983}{6} \times 10^{-6} \approx 1.666639 \times 10^{-9}.$$

+ Đối với $P_3(0, 01)$:

$$R_3(0.01) = \frac{f^{(4)}(c)}{4!} (0.01)^4 = \frac{\cos(c)}{24} \times 10^{-8}$$

Trên đoạn $[0, 0.01]$, hàm $\cos(x)$ nghịch biến, ta có giá trị lớn nhất đạt được tại $c = 0$: $|R_3| \leq \frac{\cos(0)}{24} \times 10^{-8} = \frac{1}{24} \times 10^{-8} \approx 4.16666667 \times 10^{-10}$

- Tìm n sao cho sai số $< 10^{-10}$:

Ta dùng giới hạn sai số an toàn tuyệt đối (với $|f^{(n+1)}(c)| \leq 1$ cho mọi đạo hàm của sin/cos):

$$|R_n| \leq \frac{1}{(n+1)!} (0.01)^{n+1} < 10^{-10}$$

Thử các giá trị của n :

+ Với $n = 3$: $|R_3| \leq \frac{1}{24} \times 10^{-8} \approx 4.16 \times 10^{-10}$ (Chưa nhỏ hơn 10^{-10})

+ Với $n = 4$:

$$|R_4| \leq \frac{1}{120} \times (0.01)^5 = \frac{1}{120} \times 10^{-10} \approx 0.00833 \times 10^{-10} < 10^{-10} \text{ (Thỏa mãn)}$$

Vậy, để đảm bảo sai số chặt chẽ nhỏ hơn 10^{-10} , ta cần chọn $n = 4$.

 Code >

```
<%*
//get selection
noteContent = tp.file.selection();
//get array of lines
lines = noteContent.split('\n')
//make a new string with > prepended to each line
let newContent = "";
lines.forEach(l => {
  newContent += '> ' + l + "\n";
})
//remove the last newline character
newContent = newContent.replace(/\n$/, "");
//define callout header
header = "> [!quote]-\n"
// Return the complete callout block
return header + newContent;
%>
```

l
 π